

PENSAMIENTO COMPUTACIONAL (90)

EXAMEN: PRIMER PARIAL – PRIMER CUATRIMESTRE 2025

UBA XXI

TEMA 4

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| APELLIDO:                        | CALIFICACIÓN:                         |
| NOMBRE:                          |                                       |
| DNI (registrado en SIU Guaraní): |                                       |
| E-MAIL:                          | NOTA Y FIRMA DOCENTE<br>(no rellenar) |
| TEL:                             |                                       |
| AULA:                            |                                       |

- Duración del examen: 1:30h.
- ✓ Escribir claramente el nombre en todas las páginas.
  - ✓ El examen consta de 9 preguntas de opción múltiple.
  - ✓ Cada pregunta tiene una y sólo una respuesta correcta.
  - ✓ Las respuestas seleccionadas deben consignarse en la siguiente matriz de opciones.
  - ✓ **Sólo se considerarán las respuestas anotadas en la matriz.**
  - ✓ Las preguntas de la 1 a la 5 inclusive permiten acumular 1 punto (si son correctas), de la 6 a la 9 cada una acumula 2 puntos o 0.
  - ✓ La nota final se calcula de acuerdo a la siguiente función:

|        |       |       |       |   |   |   |    |    |    |    |
|--------|-------|-------|-------|---|---|---|----|----|----|----|
| Puntos | 1 o 2 | 3 o 4 | 5 o 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Nota   | 1     | 2     | 3     | 4 | 5 | 6 | 7  | 8  | 9  | 10 |

Consignar con una X (cruz) la respuesta elegida en cada ejercicio en la siguiente matriz:

|   |               |               |               |               |               |                |                |                |                |  |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|   | Ej 1<br>1 Pto | Ej 2<br>1 Pto | Ej 3<br>1 Pto | Ej 4<br>1 Pto | Ej 5<br>1 Pto | Ej 6<br>2 Ptos | Ej 7<br>2 Ptos | Ej 8<br>2 Ptos | Ej 9<br>2 Ptos |  |
| A |               |               |               |               |               |                |                |                |                |  |
| B |               |               |               |               |               |                |                |                |                |  |
| C |               |               |               |               |               |                |                |                |                |  |
| D |               |               |               |               |               |                |                |                |                |  |



Talón de Control para el Alumno (Tema 4)

|   |               |               |               |               |               |                |                |                |                |  |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|   | Ej 1<br>1 Pto | Ej 2<br>1 Pto | Ej 3<br>1 Pto | Ej 4<br>1 Pto | Ej 5<br>1 Pto | Ej 6<br>2 Ptos | Ej 7<br>2 Ptos | Ej 8<br>2 Ptos | Ej 9<br>2 Ptos |  |
| A |               |               |               |               |               |                |                |                |                |  |
| B |               |               |               |               |               |                |                |                |                |  |
| C |               |               |               |               |               |                |                |                |                |  |
| D |               |               |               |               |               |                |                |                |                |  |

| Ejercicio 1 – Tema 4                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Pto |   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| ¿Cuál de los siguientes programas muestra por pantalla solo importado? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |
| A                                                                      | <pre>producto='decodificador' proveedor='Lider s.a.' precio=275000 if (producto =='plaqueta m33' and     producto=='decodificador' and     producto=='antena'):     if proveedor in ('lastrech','dami','electrtech'):         print('solo importado')     elif precio&lt;1000000:         print('nacional e importado') print('solo nacional')</pre>                                                                               |       | A |
| B                                                                      | <pre>producto='decodificador' proveedor='Lider s.a.' precio=275000 if (producto =='plaqueta m33' or     producto=='decodificador' or     producto=='antena'):     if (proveedor in ('lastrech','dami',         'electrtech')):         print('solo importado')     elif precio&lt;1000000:         print('nacional e importado') elif (producto in ('plaqueta m22','switcher',     'cable 11d')):     print('solo nacional')</pre> |       | B |
| C                                                                      | <pre>producto='decodificador' proveedor='Lider s.a.' precio=275000 if producto in ('decodificador','antena'):     if proveedor not in ('lastrech','dami',         'electrtech'):         print('solo importado')     elif precio&lt;1000000:         print('nacional e importado') elif producto in ('plaqueta m22','switcher',     'cable 11d'):     print('solo nacional')</pre>                                                 |       | C |
| D                                                                      | <pre>producto='decodificador' proveedor='Lider s.a.' precio=275000 if producto in ('antena wifi','antena'):     if proveedor!='Lider s.a.':         print('solo importado')     else:         print('nacional e importado') else:     print('solo nacional')</pre>                                                                                                                                                                 |       | D |

| Ejercicio 2 – Tema 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 1 Pto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <p>¿Qué muestra el siguiente programa?</p> <pre>a=0 b=1 c=2 d=-2 cant=d*d+b**(2+c)*a print('0'*cant)</pre> <p><b>Nota:</b><br/>El operador ** es potencia<br/><b>Ej:</b><br/>1**3 -&gt; 1 y 5**2 -&gt; 25</p> <p>El operador * aplicado a una string y un número entero es repetición<br/><b>Ej:</b><br/>'hola'*2-&gt; 'holahola'</p> |          |       |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000      | A     |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0        | B     |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00000000 | C     |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000     | D     |

| Ejercicio 3 – Tema 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 1 Pto |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| <p>¿Con qué contenido acabará la lista <b>final</b> en el siguiente programa?</p> <pre>indicador=[7,5,1,3,2,4,6] numeros=[1,2,3,4,5,6,7] final=[0]*7 for i in range(len(numeros)):     final[indicador[i]-1]=numeros[i]</pre> <p><b>Nota:</b><br/>El operador * aplicado a una lista es repetición<br/><b>Ej:</b><br/>[1, 3]*2 -&gt; [1, 3, 1, 3]</p> |                          |       |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] | A     |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [3, 5, 4, 6, 2, 7, 1]    | B     |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | C     |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [4, 5, 7, 6, 3, 2, 1]    | D     |

| Ejercicio 4 – Tema 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          | 1 Pto |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| <p>¿Cuál programa guarda en la lista <b>naturales</b> únicamente los números naturales y los almacena en <b>orden invertido</b> al original? En naturales debe quedar <b>[33, 22, 15]</b><br/>Recordá que un número es natural si es entero mayor que cero</p> <p><b>Notas:</b><br/>El método <b>reverse()</b> invierte una lista<br/><b>Ej:</b><br/><b>lis=[-1,2,0]</b><br/><b>lis.reverse()</b> lis-&gt; <b>[0,2,-1]</b></p> <p>El método <b>copy()</b> genera una copia de la lista<br/><b>Ej:</b><br/><b>lis=[6,0]</b><br/><b>lis1=lis.copy()</b> -&gt; hay dos listas que en ese momento tienen los mismos datos</p> <p>El método <b>remove()</b> quita la primer ocurrencia de un elemento en una lista<br/><b>Ej:</b><br/><b>lis=[6,-1,0,5,6]</b><br/><b>lis.remove(6)</b> -&gt; lis=[-1, 0, 5, 6]</p> <p>El método <b>insert(posición,nuevo elemento)</b> permite agregar un elemento en una lista en cualquier posición<br/><b>Ej:</b><br/><b>lis=[1, 2, 3]</b><br/><b>lis.insert(1,8)</b> -&gt; lis=[1, 8, 2, 3]</p> |                                                                                                                                                          |       |   |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <pre>numeros=[15,-2,20.5,22,0,33,-1] naturales=[] for num in numeros:     if int(num)!=num:         naturales.append(num)</pre>                          |       | A |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <pre>numeros=[15,-2,20.5,22,0,33,-1] naturales=[] for num in numeros:     if num&gt;0:         naturales.append(num) numeros.reverse()</pre>             |       | B |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <pre>numeros=[15,-2,20.5,22,0,33,-1] naturales=[] for num in numeros:     if int(num)==num and num&gt;0:         naturales.insert(0,num)</pre>           |       | C |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <pre>numeros=[15,-2,20.5,22,0,33,-1] naturales=numeros.copy() for num in numeros:     if num&gt;0 and int(num)==num:         naturales.remove(num)</pre> |       | D |

| Ejercicio 5 – Tema 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | 1 Pto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| <p>¿Qué devuelve la función <b>fun</b> en este programa?</p> <pre>def fun(t):<br/>    vocales='AEIOUÁÉÍÓÚÜ'<br/>    t=t.upper()<br/>    cont=0<br/>    for letra in t:<br/>        if letra in vocales:<br/>            cont+=1<br/>    if cont&gt;6:<br/>        resp=False<br/>    else:<br/>        resp=True<br/>    return resp<br/><br/>txt='Una oruga NEGRA en un PAJAR'<br/>print(fun(txt))</pre> |                                     |       |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (11)                                | A     |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ('UNA ORUGA NEGRA EN UN PAJAR', 11) | B     |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | False                               | C     |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ('Una oruga NEGRA en un PAJAR',)    | D     |

| Ejercicio 6 – Tema 4                                                                                                                                                                                                                 |                                     | 2 Ptos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| <p>¿Qué muestra por pantalla el siguiente programa?</p> <pre>cartel='desde'<br/>print(cartel.upper())<br/>izq=' '<br/>for i in range(1,len(cartel)-1):<br/>    print(izq+cartel[i])<br/>    izq+=' '<br/>print(cartel.upper())</pre> |                                     |        |
| A                                                                                                                                                                                                                                    | desde<br>edsed                      | A      |
| B                                                                                                                                                                                                                                    | DESDE<br>D E<br>D E<br>D E<br>DESDE | B      |
| C                                                                                                                                                                                                                                    | DESDE<br>e<br>s<br>d<br>DESDE       | C      |
| D                                                                                                                                                                                                                                    | DESDEdesde                          | D      |

| Ejercicio 7 – Tema 4                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          | 2 Ptos |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| ¿Cuál programa muestra el siguiente texto como salida?                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |        |   |
| Siempre la vocal: A está varias veces en ANACONDA                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |        |   |
| Nota:<br>Se puede seleccionar un caracter de una string de atrás para adelante con un índice negativo<br>Ej:<br>'hola, qué tal?'[-1] -> '?' |                                                                                                                                                                                          |        |   |
| A                                                                                                                                           | <pre>palabra='anaconda' txt='la vocal: ' frase='Siempre ' frase=txt+palabra[1] frase=frase+' está varias veces en ' frase=palabra print(frase)</pre>                                     |        | A |
| B                                                                                                                                           | <pre>palabra='anaconda' txt='la vocal: ' frase='Siempre ' frase=frase+txt+palabra[-1].upper() frase=frase+' está varias veces en ' frase=frase+palabra.upper() print(frase)</pre>        |        | B |
| C                                                                                                                                           | <pre>palabra='anaconda' txt='las vocales:' frase='Siempre ' frase=frase+txt+palabra[2].upper() frase=frase+' y '+palabra[-4].upper() frase=frase+' están en '+palabra print(frase)</pre> |        | C |
| D                                                                                                                                           | <pre>palabra='anaconda' txt='las vocales:' frase='Siempre ' frase=frase+txt+palabra[-3] frase=frase+' y '+palabra[2].upper() frase=' están en '+palabra print(frase)</pre>               |        | D |

| Ejercicio 8 – Tema 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       | 2 Ptos |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| <p>¿Cuál es la versión correcta de la función <b>edita</b>? El programa debe mostrar <b>HASTA&lt;ESP&gt;LA&lt;ESP&gt;VISTA&lt;ESP&gt;BABY&lt;ESP&gt;&lt;ESP&gt;&lt;ESP&gt;</b></p> <pre>def edita (...):<br/>    -<br/>    -<br/>    -<br/><br/>txt='hasta la vista baby!!!'<br/>print(edita(txt, '- .!?'))</pre> <p><b>Notas:</b><br/>La función <i>list()</i> convierte un texto en una lista de caracteres<br/><b>Ej:</b><br/><b>txt='hola'</b><br/><b>lis= list(txt)</b> lis-&gt; ['h', 'o', 'l', 'a']</p> <p>El método <i>join()</i> genera una string con los caracteres que tiene como elementos una lista separándolos por el texto al inicio<br/><b>Ej:</b><br/><b>lis= ['h', 'o', 'l', 'a']</b><br/><b>txt='**'.join(lis)-&gt; txt='h**o**l**a'</b></p> |                                                                                                                                                                                                                       |        |   |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <pre>def edita(carEsp):<br/>    lista=list(t)<br/>    for i in range(len(lista)):<br/>        if lista[i] in carEsp:<br/>            lista[i]='&lt;esp&gt;'<br/>    t=''.join(lista)<br/>    return lista</pre>       |        | A |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <pre>def edita(t,carEsp):<br/>    lista=list(t)<br/>    for i in range(len(lista)):<br/>        if lista[i] in carEsp:<br/>            lista[i]='&lt;esp&gt;'<br/>    t=''.join(lista)<br/>    return t.upper()</pre> |        | B |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <pre>def edita(t,carEsp):<br/>    lista=list(t)<br/>    for i in range(len(lista)):<br/>        if lista[i] in carEsp:<br/>            lista[i]=''<br/>    t=''.join(lista)<br/>    return t</pre>                    |        | C |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <pre>def edita(carEsp,t):<br/>    lista=list(t)<br/>    for i in range(len(lista)):<br/>        if lista[i] in carEsp:<br/>            lista[i]='&lt;esp&gt;'<br/>    t=''.join(lista)</pre>                          |        | D |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| Ejercicio 9 – Tema 4                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              | 2 Ptos |   |
| ¿Cuál condición es candidata a ser equivalente a la siguiente?                                                                                                                                                                                   |                                                                              |        |   |
| (num in sel) and (num!=int(num) or num>0 or num%3==0)                                                                                                                                                                                            |                                                                              |        |   |
| Atención!!                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |        |   |
| Te recomendamos que pruebes las condiciones con los siguientes valores:                                                                                                                                                                          |                                                                              |        |   |
| sel=[2,21,-1,56]                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |        |   |
| num=22 y num=21                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |        |   |
| Nota:                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |        |   |
| Una condición (proposición) <b>p</b> es equivalente a otra <b>q</b> , si sus tablas de verdad coinciden. En otras palabras: si siempre que <b>p</b> da <b>V</b> , <b>q</b> da <b>V</b> y siempre que <b>p</b> da <b>F</b> , <b>q</b> da <b>F</b> |                                                                              |        |   |
| A                                                                                                                                                                                                                                                | ((num>=1 or not(int(num)==num) or (num%3!=1 and num%3!=2)) and (num in sel)) |        | A |
| B                                                                                                                                                                                                                                                | num in sel or num!=int(num) or num>0 or num%3==0                             |        | B |
| C                                                                                                                                                                                                                                                | num!=int(num) or num>0 or num%3==0                                           |        | C |
| D                                                                                                                                                                                                                                                | (num in sel and num!=int(num) and num>0 and num%3==0)                        |        | D |